

COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 13 VOIRIE RESEAUX DIVERS

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61

archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88

contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHILES
Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98
viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE
Tel: 05 62 30 83 33
acm@acm-sarl.fr

VOIRIE RESEAUX DIVERS

1.1 GENERALITES	3
1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE	4
1.3 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES	5
1.4 TOLERANCES DIMENSIONNELLES ET D'ASPECT	5
1.5 ESSAIS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE	5
1.6 SURCHARGES - ETUDES ET CALCULS	6
1.7 INSTALLATIONS DE CHANTIER	6
INSTALLATIONS COMMUNES :	6
ACCES AU CHANTIER	6
ASSAINISSEMENT PROVISOIRE	6
AIRES DE CHANTIER:	6
ALIMENTATION DU CHANTIER EN EAU :	7
ALIMENTATION DU CHANTIER EN ELECTRICITE:	7
TELEPHONE	7
PRESENCE DE RESEAUX DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX:	7
NETTOYAGES ET ENTRETIEN:	7
NETTOYAGE FINAL:	7
NOTE SUR LE PLAN GENERAL DE COORDINATION:	7
REUNIONS DE CHANTIER	7
COMPTE PRORATA	7
1.8 INSTALLATION DE CHANTIER	8
1.9 IMPLANTATION ET PIQUETAGE DU PROJET	9
1.10 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEMOLITIONS	9
1.11 TERRASSEMENTS	10
1.12 TRANCHEES POUR RESEAUX EXTERIEURS D'ALIMENTATION	12
1.13 ASSAINISSEMENT COLLECTIF	16
1.14 VOIRIE, TROTTOIRS, STATIONNEMENT, CHEMINEMENTS PIETONS	18
LA PRESTATION COMPREND :	21
1.15 CANIVEAUX, BORDURES, MARQUAGE PARKINGS, BORNES, ETC.	21
1.16 ASSAINISSEMENT - PLUVIAL	23
1.17 AEP – RESEAUX SECS	24

VOIRIE RESEAUX DIVERS

1.1 GENERALITES

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter pour la réalisation d'une résidence de 11 logements locatifs, à FERRIERES en Ariège (09000). Il doit être en concordance avec les plans et ne présente aucun caractère limitatif. L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait achèvement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées dans son offre. L'entrepreneur doit prévoir la totalité des ouvrages nécessaires à l'achèvement des travaux et à l'obtention des réceptions de travaux sans réserve et l'homologation des installations par le BUREAU DE CONTROLE.

Le projet est assorti d'une seule tranche. L'entreprise soumissionnaire au présent lot est tenue de répondre à l'ensemble des prestations décrites en plans et/ou en pièces écrites.

Font également partie des prestations à la charge de l'adjudicataire :

La prise en compte du COMPTE PRORATA, de la valeur de 1% maximum (montant à déterminer collégalement par les corps d'états du chantier) du montant des travaux conformément aux **CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES**.

La prise en compte des NOTES PRELIMINAIRES suivant le cas.

Toutes les dispositions particulières d'exécution et de mise en œuvre, disposition à pied d'œuvre d'engins adaptés aux types de travaux à réaliser ou location de ces engins si nécessaire.

La réalisation de l'accès au chantier et des aires de stationnement et de baraquement.

La mise en place des protections imposées par la réglementation **SECURITE SANTE**, conformément aux demandes du **COORDONNATEUR**, ces protections n'intéressant que les seules interventions de l'entrepreneur.

Le blindage des tranchées et des excavations, la location et le pompage nécessaire des tranchées et des excavations.

L'entretien des voiries utilisées par les engins de chantier.

Le nettoyage des lieux après chacune de ses interventions.

Tous les dispositifs réglementaires pour la protection du personnel et des responsables fréquentant le chantier.

La mise en place de tous les moyens en main d'œuvre et matériel nécessaires pour la réalisation complète des travaux dans le cadre du planning des travaux contractuels.

Il appartient à l'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, dispositifs de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son marché.

1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Pour la totalité des ouvrages décrits dans le présent lot il sera tenu compte, par l'entrepreneur, des règles d'exécution de la profession, de l'ensemble des prescriptions des **DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES** relatifs aux ouvrages concernés par le présent lot, des normes en vigueur, des règles B.A.E.L 91 et ses mises à jour ainsi que des cahiers des charges et clauses spéciales édités par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT.

L'ensemble des fournitures et des travaux doit être également conforme aux documents ci-dessous :

Aux spécifications, règles de normalisation, instructions éditées par l'**AFNOR** et normes **NF.P**, les prescriptions des **DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES** et en particulier ceux concernant les travaux de :

- Fascicule **2** TRAVAUX DE TERRASSEMENT
- Fascicule **3** LIANTS HYDRAULIQUES
- Fascicule **23** GRANULATS
- Fascicule **25** EXECUTION DE CORPS DE CHAUSSEE
- Fascicule **26** ENDUITS SUPERFICIELS
- Fascicule **27** FABRICATION ET MISE EN ŒUVRE DES ENROBES
- Fascicule **28** CHAUSSEE EN BETON DE CIMENT
- Fascicule **31** BORDURES
- Fascicule **32** TROTTOIRS
- Fascicule **33** VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
- Fascicule **70** CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT
- Fascicule **71** CANALISATIONS D'EAU

Les règles professionnelles émanant de la fédération des **TRAVAUX PUBLICS** et de ses annexes de qualification professionnelle.

Aux différents décrets, circulaires ministérielles et arrêtés ministériels portant sur la **SECURITE** dans la construction.

Aux textes législatifs relatifs à la protection des travailleurs, dans les bâtiments, qui mettent en œuvre des **COURANTS ELECTRIQUES** et aux dispositions de l'arrêté du 7 NOVEMBRE 1941 relatif aux circuits de sécurité.

Aux textes législatifs relatifs à l'organisation de l'hygiène et de la sécurité sur les chantiers

Aux règlements particuliers départementaux et municipaux de police et service sanitaire.

La liste ci-dessus n'est pas limitative, les entrepreneurs sont censés parfaitement connaître tous les textes relatifs à la normalisation des ouvrages et aux prescriptions techniques et de sécurité des installations, ils ne pourront jamais arguer de méconnaissance pour se soustraire à l'une quelconque des obligations qui leur imposeront un complément de prestation.

Les ouvrages seront étudiés, calculés et réalisés en tenant compte des diverses règles de construction applicables pour le type de bâtiment envisagé et notamment :

BAEL-91 révisées 99 (DTU P18-702) (mars 1992, février 2000) : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites (Fascicule 62, titre 1 du CCTG Travaux section 1 : béton armé) + amendement A1 (CSTB février 2000 ISBN 2-86891-281-8)

BPEL-91 Calcul du béton précontraint à l'état limite.

Travaux de dallages, annales de l'**I.T.B.T.P** n° 482 de mars 1990.

Circulaire n° 77.284 / INT concernant l'instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations du 22 JUIN 1977 et ses annexes.

La liste ci-dessus n'est pas limitative, l'entrepreneur est censé parfaitement connaître toutes les règles techniques de calculs des ouvrages et la réglementation dont dépend les travaux qui lui sont confiés.

1.3 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES

A la fin de la période de préparation, l'entrepreneur remettra son dossier technique d'exécution. Ce dossier sera soumis pour approbation à la direction des travaux avec les notes de calculs nécessaires.

Elle fournira également : les plans d'exécution de ses ouvrages.

Les avis techniques des matériaux que l'entreprise compte mettre en œuvre après acceptation de l'Architecte.

Les PROCES VERBAUX des matériaux mis en œuvre.

Les fiches techniques d'homologation des matériaux.

Cette liste n'est pas limitative, l'Architecte se réserve le droit de demander à l'entrepreneur les plans et justifications des ouvrages particuliers suivant demande du présent descriptif.

1.4 TOLERANCES DIMENSIONNELLES ET D'ASPECT

Les tolérances dimensionnelles acceptables pour les travaux à la charge de l'entrepreneur du présent lot seront celles prévues dans les **DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES**, sauf aggravations précisées ci-après.

Il sera fait application des textes des normes en vigueur concernant en particulier, les tolérances dimensionnelles auxquelles sont assujettis les matériaux avant leur mise en œuvre.

1.5 ESSAIS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

Les essais mentionnés ci-dessous sont les essais minima à réaliser lors de l'exécution des travaux. L'entreprise sera tenue de transmettre leurs résultats à la Maîtrise d'Œuvre et au Bureau de Contrôle, qui se réservent le droit, en cas d'insuffisance des résultats et sans que l'entreprise puisse prétendre à indemnisation ou prolongation de délais, de faire procéder à tout essai complémentaire, auscultation et réfection de tout ou partie d'ouvrage litigieux.

L'entreprise devra procéder à sa charge, à tous les essais complémentaires que la Maîtrise d'Œuvre et le Bureau de Contrôle jugeront nécessaires, notamment en cas de doute sur la qualité de l'exécution des travaux.

ESSAIS DE CONTROLE DES COMPACTAGES :

Essais de contrôle des fonds de forme et des remblais :

MESURES DE DENSITE EN PLACE :

Mesures des densités sèches pour comparer ces valeurs à la valeur optimum donnée par l'essai Proctor préalablement réalisé à raison d'une mesure tous les 200 m² sur chacune des couches compactées pour les zones en remblais.

ESSAIS A LA PLAQUE :

Des essais à la plaque (Module WESTERGAARD) seront réalisés sur les fonds de forme à raison d'un tous les 200 m² et pour des couches de remblais ne dépassant pas 0,40 Ml (CF norme NF P 94-117).

Suivant la nature du terrain, la Maîtrise d'œuvre ou le contrôleur technique pourra demander des essais complémentaires sur des zones particulièrement sensibles ou des zones douteuses, ces essais ne seront pas rémunérés en supplément, ils seront considérés inclus dans le forfait de l'entrepreneur.

ESSAIS DES CANALISATIONS :

Les épreuves et essais de contrôle des canalisations des réseaux d'assainissement seront réalisés après nettoyage complet des réseaux tel qu'il est demandé dans les articles suivants.

Les essais seront réalisés sur l'ensemble des réseaux à la charge du présent lot, les essais non satisfaisants donneront lieu aux réfections nécessaires et à de nouveaux types de joints.

ESSAIS COPREC :

A réaliser conformément à la réglementation et à soumettre au Bureau de Contrôle.

1.6 SURCHARGES - ETUDES ET CALCULS

Les surcharges d'utilisations des différentes voies et aires à réaliser seront celles édictées dans le **CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES des TRAVAUX ROUTIERS**, fascicule 61, normes TRAVAUX PUBLICS.

L'entreprise doit une analyse complète des ouvrages à réaliser et de la situation de ces ouvrages, elle devra déterminer les charges, surcharges d'utilisation, surcharges climatiques et charges exceptionnelles qui auront des contraintes directes sur ses ouvrages.

Une note détaillée établie par l'entreprise et précisant toutes les contraintes qui ont été considérées pour les calculs, sera remise par l'entreprise en annexe du dossier technique.

1.7 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur du lot N°13 VRD sera chargé de mettre en place ses propres installations de chantier, de maintenir la sécurité et d'en assurer l'entretien et la maintenance jusqu'à la réception des travaux.

INSTALLATIONS COMMUNES :

Les installations communes sont assurées par le lot Gros œuvre. Le coût de ces installations et de leur maintenance sera réputé couvert par un MONTANT FORFAITAIRE PREVISIONNEL affecté au marché du lot gros œuvre. La période de préparation servira à l'exécution des installations communes de chantier, clôture, base vie, parking, alimentation, etc., de telle sorte qu'à la date de l'ordre de service, les entreprises puissent intervenir immédiatement dans l'exécution du projet.

ACCES AU CHANTIER

L'accès au chantier se fera depuis l'allée de la mairie, par un chemin carrossable qui sera créé par la commune de Ferrières expressément pour cet usage. **En aucun cas l'accès au chantier ne pourra se faire par la RD8 et par le projet d'équipement de centre bourg qui vient d'être achevé.**

ASSAINISSEMENT PROVISOIRE

L'entrepreneur du présent lot aura la charge des différents réseaux provisoires et en particulier ceux nécessaires à la bonne marche du chantier comme le réseau d'eaux pluviales et de ruissellement.

AIRES DE CHANTIER:

Les zones de stockage et de cantonnement seront établies pendant la période de préparation et soumis à l'approbation de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. A la fin du chantier les aires de cantonnement seront déposées et l'ensemble sera remis en état.

ALIMENTATION DU CHANTIER EN EAU :

Le compteur d'eau chantier sera demandé par le GO et mis en place par le lot CVC.

ALIMENTATION DU CHANTIER EN ELECTRICITE:

Le compteur chantier sera demandé par le GO et mis en place par le lot Electricité.

TELEPHONE

Le branchement provisoire d'une ligne téléphonique est laissé à la libre décision des entreprises et de l'ensemble des corps d'états.

PRESENCE DE RESEAUX DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX:

L'entrepreneur est informé que des réseaux enterrés peuvent exister dans l'emprise des travaux, et qu'il y a lieu de prendre les précautions qui s'imposent.

NETTOYAGES ET ENTRETIEN:

L'entrepreneur du présent lot sera chargé de l'entretien des diverses installations de chantier et des protections et du nettoyage régulier de ses propres déchets.

NETTOYAGE FINAL:

En fin de travaux, l'entreprise du présent lot procèdera à un nettoyage complet des travaux qui lui auront incombés.

NOTE SUR LE PLAN GENERAL DE COORDINATION:

L'entrepreneur devra tenir compte dans l'élaboration quantitative et qualitative des sujétions d'installations communes de chantier, des demandes spécifiques édictées dans le PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE joint au présent dossier.

REUNIONS DE CHANTIER

Elles seront organisées sous la direction de la maîtrise d'œuvre et en présence du maître d'ouvrage. Elles auront lieu en principe une fois par semaine au jour fixé en concertation dès l'ouverture du chantier. Les entrepreneurs sont tenus d'assister à ces réunions ou de s'y faire représenter valablement.

Le coordonnateur établira des comptes rendu de chantier dans lesquels seront enregistrés les procès-verbaux des réunions avec mention explicitée des entrepreneurs présents.

COMPTE PRORATA

Pour l'ensemble des installations communes. En règlement des charges imputées aux installations communes et à l'entretien du chantier, toutes les entreprises acquitteront leur quote-part de COMPTE PRORATA suivant le forfait de 1% (UN POUR CENT) maximum du montant HORS TAXES des marchés et avenants signés par le Maître de l'Ouvrage.

Le contenu et le montant du compte prorata feront l'objet d'une décision collégiale de tous les corps d'états représentés pendant la période de préparation de chantier.

Figure par défaut à la charge du compte prorata les dépenses commune d'eau et d'électricité.

L'entrepreneur du lot 01 (Gros-œuvre) pourra demander à chaque entreprise de s'acquitter régulièrement (Une fois par mois maximum) du compte prorata en fonction des états financiers de situation de travaux établis par l'organisme de coordination.

En dehors du respect de l'application du forfait donné ci-dessus, il est précisé que la Maîtrise d'œuvre et la Maîtrise d'Ouvrage n'interviendront dans aucun des litiges pouvant survenir entre les entrepreneurs.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.8 INSTALLATION DE CHANTIER

1.8.1 Installations de chantier

L'entrepreneur procédera avant tout début de travaux à la mise en œuvre de ses installations de chantier. Il fournira en fonction de la nature ou de l'importance de celui-ci soit un plan de ces installations, soit une note précisant les mesures qu'il compte prendre.

Elle comprend :

- Branchements provisoires d'eau et d'électricité avec mise en place de compteurs, si ces derniers ne sont pas donnés au lot GO.
- Signalisation temporaire :

Le cas échéant l'entrepreneur devra gérer les flux du chantier et la circulation des véhicules et des piétons, la signalisation devra être conforme aux règles de la Commune de Mirepoix.

L'entrepreneur devra fournir et poser des éléments pour interdire l'accès aux véhicules extérieurs au chantier, la mise en place de GBA béton aux accès, le signalement de la zone de travaux et la mise en place de panneaux de chantiers.

La mise en place de murs d'eaux pour isoler les zones de travaux, leur déplacement à l'avancement des travaux avec basculement de chaussées.

La mise en place éventuelle de feux de chantier, leur déplacement éventuel et l'entretien jour et nuit WE et jours fériés.

1.8.2 Constat d'huissier

Un constat d'huissier devra être réalisé sur tout ouvrage contigu au chantier, privé ou public qui est susceptible d'être dégradé avec les travaux : à réaliser avant travaux.

1.8.3 Clôtures de chantier

1.8.3.1 Clôture fixe, hauteur 2.00m

Préalablement à tout commencement de travaux concernant l'ensemble de l'opération, l'entrepreneur du présent lot établit à ses frais, les clôtures de chantiers qui incombent à son lot avec leurs accès. Ces clôtures sont jointives et ont une hauteur de 2.00 m. Elles sont éclairées et balisées selon les instructions des services techniques s'il y a lieu.

L'installation de ces clôtures est faite dès que l'ordre de service de les réaliser est notifié à l'entrepreneur. Leur localisation peut être sectorielle compte tenu du déplacement des travaux au fur et à mesure de l'avancement.

A noter que les accès au cabinet médical et à la pharmacie contigus à la parcelle devront toujours être conservés, sauf nécessité ponctuelle à gérer en coordination avec le maître d'ouvrage.

Gardiennage : l'entreprise assurera la sécurité de son chantier par le biais d'un gardien si besoin est, en particulier en soirée, week-end et jours fériés...

Localisation

- Sur l'emprise du chantier

1.9 IMPLANTATION ET PIQUETAGE DU PROJET

L'entreprise aura à sa charge l'implantation des ouvrages tels que définis sur les plans.

A partir de cette implantation, l'entrepreneur aura la charge et la responsabilité du piquetage des ouvrages, tant en plan qu'en altimétrie. Il sera tenu (soit de sa propre initiative, soit à la demande de la maîtrise d'œuvre), de faire contrôler à ses frais, ses opérations topographiques de base par un géomètre.

Il devra assurer à ses frais la maintenance des repères fixes qui doivent permettre de vérifier à tout moment l'implantation des ouvrages en cours de réalisation.

Localisation

- Sur l'emprise des travaux

1.10 TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEMOLITIONS

Les travaux décrits au présent CCTP sont nécessaires en vue de la réalisation de l'ensemble des travaux de VRD et d'Aménagements du présent lot.

Ils comprennent :

Toutes les démolitions diverses nécessaires à l'établissement du projet et à la mise en constructibilité du terrain, comprenant les éléments suivants (liste non exhaustive).

- La démolition des mobiliers non conservés, ainsi que leurs massifs de fondation.
- La démolition des panneaux de police et d'information ainsi que leurs massifs de fondation.
- Les sols en bitume, les trottoirs, les bordures et de caniveaux non conservés, inclus découpage ou sciage d'enrobés.
- L'émondage des végétaux et nettoyage, les abattages sélectifs des arbres et dessouchages, les débroussaillages,
- Les mouvements de terre nécessaires à l'établissement :
 - Des fonds de formes généraux et terrassements en grande masse.
 - Des plates-formes générales sous voiries diverses,
 - Des plates-formes générales sous dallages divers
 - Des plates formes sous espaces verts avec apport de terre végétale si spécifié.

1.10.1 Travaux préparatoires

1.10.1.1 Démolition de trottoirs

Démolitions de trottoirs, y compris si nécessaire démolition des couches de fondation et de base, en matériaux de toutes natures et toutes épaisseurs. Hors démolitions de bordures/caniveaux. Chargement et évacuation des matériaux aux décharges publiques ou en centre de recyclage.

Localisation :

- Sans objet

1.10.1.2 Démolition de murettes

Démolitions de murettes en maçonnerie, y compris fondation, en matériaux de toutes natures et toutes épaisseurs.

Chargement et évacuation des matériaux aux décharges publiques ou en centre de recyclage.

Localisation :

- Sans objet

1.10.1.3 Débroussaillage

Les travaux consistent à pratiquer le débroussaillage des haies sur l'emprise des bâtiments et des stationnements à construire.

Le dessouchage de ces arbustes peut se faire mécaniquement à l'aide d'une pelleteuse. La souche est alors extraite et évacuée, puis le trou rebouché avec apport de terre qui pourra être prise sur les travaux de terrassement dans le cadre du même marché.

L'évacuation des rémanents aux décharges appropriées est à la charge de l'entrepreneur.

Localisation :

- Sans objet

1.10.1.4 Nettoyage et évacuation de gravats

Evacuation de tous les ouvrages démolis, y compris les broussailles, etc.

Localisation :

- Sans objet

1.11 TERRASSEMENTS

1.11.1 TERRASSEMENTS GENERAUX – DEBLAIS - REMBLAIS

L'entreprise titulaire du lot VOIRIE RESEAUX DIVERS prendra à sa charge **la totalité des terrassements** nécessaires à la confection des plates-formes du projet, tant pour les bâtiments, que pour les voies de dessertes et parkings.

Il devra en outre décaper la totalité des emprises de jardins (publics et privés) sur une épaisseur de 20cm et évacuer les gravats. En fin de travaux, il devra ramener 20cm de bonne terre végétale sur l'emprise des jardins publics et privés.

Suivant les relevés topographiques de l'entrepreneur du présent lot et les indications du LEVE DE GEOMETRE, il sera réalisé l'ensemble des terrassements en DEBLAIS et REMBLAIS nécessaires pour mise à la cote des plates-formes du projet.

La prestation comprend :

Terrassements en déblai sur l'emprise du bâti

- Plate-forme sous l'emprise des bâtiments, suivant plans du gros œuvre. L'entreprise de VRD doit laisser une plateforme de portance 50MPa minimum à la cote -32cm sous-sol fini. A noter que les fouilles pour les fondations et semelles isolées sont à la charge du lot Gros œuvre (lot 01).

Terrassements en déblai sur l'emprise des cheminements piétons

- Plate-forme sous cheminements piétons en enrobé coloré à la cote - 45cm (enrobé = 6 + GNT 0/20 = 20 + GNT 0/80 = 20cm).
- Terrassements pour bordures, caniveaux, socles et ouvrages divers à la charge du présent lot.

Terrassements en déblai sur l'emprise du cantonnement de chantier

- Plate-forme sous toutes les zones du cantonnement de chantier fini en 0/20 à la cote - 20cm, hors jardin conservés côté sud.

Nota : l'entreprise aura à sa charge l'évacuation et le pompage de l'eau en cas de remplissage des tranchées et fosses

Localisation :

- Sur l'emprise des travaux suivant plan VRD

1.11.2 RELATION AVEC LE BUREAU GEOTECHNIQUE – RECEPTION :

Pour l'exécution des travaux de terrassement, l'entreprise prendra connaissance du **RAPPORT GEOTECHNIQUE** document référence émis par le bureau **Sol Ingénierie**, joint au dossier de CONSULTATION et tiendra compte des prescriptions de ce document.

Il est précisé à l'entrepreneur que sa prestation est à considérer comme une OBLIGATION DE RESULTAT dans le cadre du prix forfaitaire arrêté avec le Maître de l'Ouvrage dans le MARCHE. Le rapport du bureau géotechnique renseigne l'entrepreneur sur la nature du sol pouvant être rencontré, il n'a aucun caractère limitatif des prestations de l'entreprise qui, de plus, doit prendre l'initiative de reconsulter le bureau géotechnique **à ses frais** pour s'assurer :

- D'une bonne connaissance générale des sols avant l'établissement de son forfait.
- Que les qualités du terrassement correspondent bien aux exigences du présent CCTP.

Les terrassements seront réceptionnés par le contrôleur technique et par la Maîtrise d'œuvre et pour ce qui est des **plates- formes** du bâtiment également par le lot GROS ŒUVRE.

Après remise de son offre, l'entreprise ne pourra soulever aucune réclamation visant à obtenir des suppléments de prix ou de délai d'exécution pour rencontre de nappes dures l'obligeant à utiliser des briseurs de roche, rencontre d'eau ou autres aléas.

BUREAU GEOTECHNIQUE : SOL INGENIERIE 12, Cami Del Pendut – 31320 PECHBUSQUE	Téléphone : 06 95 43 47 49 Mail : gilles-duverger@orange.fr
--	---

1.11.3 TRAITEMENT DES PLATES-FORMES DES VOIRIES :

Les plates-formes des voiries seront traitées en matériaux de type D3 et en GNT 0/20

1.11.4 CONTROLE D'EXECUTION :

L'entrepreneur devra mettre tous les moyens en hommes et matériel pour procéder au contrôle d'exécution des travaux.

1.11.5 CONTROLES DE PORTANCE :

Des campagnes d'essais seront réalisées par un organisme agréé du bureau de contrôle et de la Maîtrise d'œuvre, cet organisme sera entièrement rémunéré par l'entreprise qui aura obligation de résultat d'obtenir des assises dont la portance est compatible avec la destination envisagée pour les travaux de BATIMENT et VOIRIE.

LES ESSAIS DEVRONT DEMONTRER :

POUR LES PLATES-FORMES DES BATIMENTS :

Que le module de WESTERGAARD Ks de portance du hérisson devra être au minimum de **50 MPa/M** pour les zones éventuelles de dallage du bâtiment.

Que le rapport **EV2/EV1** est supérieur à 2,2.

Pour l'exécution des terrassements, l'entreprise mettra en œuvre les engins adaptés à l'importance de la surface à traiter et au délai d'exécution précisé dans le PLANNING, engins mécaniques lourds et légers, utilisation de BRH, interventions manuelles suivant nécessité, prise en compte des différentes natures de sol pouvant être rencontrées, sujétions de pompage éventuel, compris dressements des fonds et des faces, chargement et mise en stockage provisoire, blindages nécessaires, épuisements éventuels. Il ne sera accordé aucune plus-value pour rencontre de vieilles souches, fondations, racines, rochers, etc.

La terre végétale nécessaire aux espaces verts sera mise en dépôt dans l'enceinte du terrain pendant le déroulement du chantier, en fin de travaux, elle sera mise en place pour confection des abords, des talus, des espaces verts là où nécessaire, par couches de 20 cm d'épaisseur. Travaux effectués par engins mécaniques légers, suivant plan et instructions de l'architecte, elles seront dépourvues de cailloux, racines ou autres détritiques.

1.11.6 ENVIRONNEMENT :

Les zones boueuses créées lors de l'exécution des terrassements seront immédiatement remblayées en matériau approprié pour assurer un drainage rigoureux de ces zones.

En période sèche, les surfaces d'intervention seront arrosées pour limiter l'envol des poussières sur les routes, habitations, et commerces riverains.

1.11.7 NETTOYAGE DES VOIRIES PUBLIQUES ET PRIVEES :

Les voiries publiques ainsi que les voiries propres au chantier devront être entretenues pendant toute la durée de la phase TERRASSEMENT.

Une aire de décrottage sera prévue à la sortie du site pour assurer le nettoyage des roues des camions et engins de transport, du personnel sera exigé pour assurer cette prestation avec les moyens nécessaires.

1.11.8 UTILISATION DES PLATEFORMES PENDANT LES TRAVAUX :

Ces plateformes devront permettre le passage des divers engins de chantier, grues, chargeurs, tractopelle, semi-remorques, etc.... Toute zone détériorée pendant la période des terrassements sera immédiatement purgée et **remise en état à la charge du présent lot**.

1.12 TRANCHEES POUR RESEAUX EXTERIEURS D'ALIMENTATION

L'entreprise réalisera les tranchées nécessaires pour les passages des canalisations, fourreaux et câblerie de tous les réseaux d'alimentation et de distribution diverses **EXTERIEURES AU BATIMENT**.

L'exécution des tranchées s'entend sans limite, dans terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction. La profondeur des tranchées sera adaptée à chaque type de réseau, profondeurs réglementaires dans tous les cas et adaptées aux hauteurs d'implantation des alimentations et des points de desserte.

Les tranchées seront blindées chaque fois que nécessaire.

Dans le cas de présence d'eau (Eaux de ruissellement ou eau provenant d'infiltration des parois ou du fond), l'entrepreneur devra assurer l'épuisement ou le pompage et prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer l'évacuation complète des tranchées.

Dans les tranchées seront fournis et mis en place les grillages avertisseurs aux couleurs conventionnelles, disposition conforme à la norme **NF T 54-080** (Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes d'essais).

Les canalisations et les fourreaux seront fournis et posés par le présent lot sur un lit de sabline répandu en fond de tranchée. Compris pénétration à l'intérieur du bâtiment et pose sous hérisson jusqu'au remontées nécessaires.

Après réalisation des réseaux par les corps d'état intéressés, remblaiement des tranchées en matériaux compactables et compactage en respect des prescriptions de l'article TERRASSEMENT et ESSAIS ci-avant. L'entreprise réalisera le remblaiement en deux phases conformément aux prescriptions du **fascicule 70** du CCTG avec des terres récupérées du site ou des matériaux d'apport.

Le plan **RESEAUX DIVERS** est un plan de principe, les tranchées pourront être regroupées pour plusieurs types de réseaux, sous réserve que soient respectées les normes d'écartement réglementaires entre chaque canalisation ou lignes d'alimentation et compatibilité entre les fluides.

L'entreprise réalisera les sondages nécessaires pour déterminer la présence de réseaux dans l'emprise de son intervention. Toutes les précautions seront prises vis à vis de ces réseaux qui, selon le cas, seront conservées ou déposés. Les investigations, dépose de réseaux abandonnés, dévoiements éventuels, colmatages, sont à la charge du présent lot en fonction des besoins sur site.

Localisation :

Depuis les têtes de réseau laissés en attente, conformément au plan joint :

- EAU POTABLE : un tube PEHD-PE 80 TN 32, depuis l'alimentation en attente.
- PLUVIAL avec tubes PVC Ø 125 à Ø 250, depuis le regard en attente
- LIAISON ELECTRIQUE : 1 fourreau TPC Ø160, à raccorder avec le fourreau en attente existant
- LIAISON TELEPHONE : 2 fourreaux NF-LST 45x1.8, depuis la chambre télécom existante
- EU/EV : canalisations PVC suivant étude du présent lot, depuis le tabouret existant sur la parcelle
- GRDF : sans objet

1.12.1 EVACUATION DES DEBLAIS

La prestation comprend toutes les sujétions de chargement, transport, déchargement, jets de pelles, location d'engins spéciaux et nettoyage de toutes les voiries neuves et existantes après passage des véhicules.

A noter que la circulation des véhicules se fera toujours dans le respect des charges admissibles des voiries privées du projet et des voiries publiques. Toutes les dégradations seront immédiatement réparées et les voiries remises en l'état aux seuls frais de l'entreprise.

Localisation :

- Tous les déblais qui ne seront pas récupérés pour des remblais en fin des travaux ainsi que tous les gravats seront chargés et transportés à la décharge publique.

1.12.2 CHAMBRES DE TIRAGE

Le présent lot prévoit la fourniture et la pose de chambres de tirage pour les réseaux électriques et télécom. Les chambres de tirage seront mises en place sur les réseaux suivants :

- Courants forts : Alimentation électrique et éclairage public (regroupés)
- Courants faibles : Branchement télécom (VDI)
Regard sans fond constitué par quatre jouées en béton banché de 15 cm,
- En tête, façon de feuillure dressé et dessus lissé,
- Fermeture par couvercle en fonte
- Dans le fond : lit de 5 cm de gravillon
- Dimensions : standard type L1T (520x380x600mm) ou modèle préfabriqué.

Localisation :

L'entreprise devra tous les regards de tirage nécessaires pour les réseaux extérieurs d'alimentation en ELECTRICITE et en TELEPHONE suivant demande BET Fluides

1.12.3 RESEAUX EXTERIEURS D'EAUX PLUVIALES

Sous cet article, il faut comprendre l'ensemble du système de récupération des eaux pluviales, c'est-à-dire à la fois les eaux de ruissellement des voiries et les eaux de récupération des toitures.

Le projet a été dimensionné avec une noue filtrante au droit des stationnements automobiles, des collecteurs de type CC1 et quelques réseaux enterrés (pluvial des toitures), conformément au schéma ci-dessous donné à titre indicatif, aux plans des VRD et au CDGPF joints au dossier.

1.12.4 Drainage du terrain:

1.12.4.1 Caniveau CC1 :

Fourniture et pose de caniveau en béton de type CC1.

Compris tranchées, fondation filante section 0.50 X 0.15m et mortier de pose, et toutes sujétions.

Jointoiement de l'ensemble au mortier de ciment dosé à 600kg. Finition à l'éponge.

La prestation comprend le raccordement du collecteur CC1 aux pluvial enterré par une grille avaloir.

Localisation :

Collecteurs CC1, suivant plan des VRD joint au dossier.

1.12.4.2 CANALISATIONS POUR EAUX PLUVIALES

Réalisation des tranchées, fourniture et pose dans les tranchées de canalisations en béton de ciment centrifugé armé pour canalisations de diamètre 250, 300, 400, 500 mm et plus, les canalisations seront en PVC pour les diamètres de 100 à 200 mm. Compris enrobage au béton maigre dans le cas de canalisations sous chaussées dont le remblaiement est inférieur à 60 cm, façon de pente vers évacuation, pose en fond de tranchée de sabline et remblaiement obligatoirement en matériaux compactables et compactés.

L'exécution des tranchées s'entend sans limite, dans terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction. La profondeur des tranchées sera adaptée à la pente du réseau et aux points de desserte, profondeur réglementaire dans tous les cas et adaptée aux hauteurs d'implantation, aux raccordements, aux sujétions de pente et aux positions des points de desserte. Pour l'exécution des tranchées, l'entreprise se conformera aux prescriptions déjà données ci avant et aux prescriptions du **fascicule 70** du CCTG.

L'entreprise réalisera les sondages nécessaires pour déterminer la présence de réseaux dans l'emprise de son intervention. Toutes les précautions seront prises vis à vis de ces réseaux qui, selon le cas, seront conservées ou déposés. Les investigations, dépose de réseaux abandonnés, dévoiements éventuels, colmatages, sont à la charge du présent lot en fonction des besoins sur site.

L'entreprise doit prévoir toutes les canalisations extérieures au bâtiment. L'entreprise respectera les directives des **SERVICES TECHNIQUES** de **LA COMMUNE DE FERRIERES** et les éventuels cahiers des charges imposés.

Les canalisations devront répondre aux normes **NF EN 476** et **NF EN 752** concernant les prescriptions générales pour les réseaux d'évacuation, de branchement et d'assainissement à écoulement libre.

NOTA IMPORTANT : L'entreprise considérera les indications de diamètre éventuellement données sur les plans comme des dimensions minimales de canalisations. Le diamètre des canalisations sera fonction du volume à évacuer, l'entrepreneur tiendra à la disposition du Maître d'œuvre et du bureau de contrôle, l'étude hydraulique justificative.

Compris approche des tuyaux, descentes, calage au mortier maigre, façon de pente, sabline en fond de tranchée, joints étanches aux raccordements, pilonnage spécial autour des tuyaux, étalement et blindage si nécessaire. Au passage sous la VOIRIE, si nécessité, l'entreprise réalisera la protection anti-écrasement des canalisations par enrobage au béton sur une hauteur de 200 mm. Ouvrage complet, conforme aux plans, cotes altimétriques du radier et de la dalle de couverture pour ce qui est de la profondeur des réseaux.

D'une manière générale, la prestation de l'entreprise est à compter des regards en pieds de chute à réaliser contre les BATIMENTS CREES et raccordements au réseau existant, noues et zone de stockage, le principe des réseaux est donné sur le plan VOIRIE ET RESEAUX DIVERS.

Localisation :

Ensemble du réseau extérieur des eaux pluviales depuis les regards en pied de chute du Bâtiment vers le collecteur pluvial en attente en passant par la récupération des caniveaux CC1.

1.12.4.3 Regards en pied de chute

Regards EP en pieds de chute en PVC de type Nicoll ou équivalent ; section appropriée et profondeur variable suivant les fils d'eau. L'entreprise réalisera la liaison entre le pied de chute et la canalisation PVC des EP enterrées avec coude et toutes sujétions.

Localisation :

L'entreprise devra tous les regards en pied de chute déterminés sur le plan RESEAUX DIVERS.

1.12.4.4 REGARDS RESEAUX EAUX PLUVIALES

Regards en béton armé dosé à 350 K/M3 de ciment, dimensions suivant études hydrauliques de l'entreprise et 600/600 mm minimum.

L'entreprise doit prévoir tous les regards d'eaux pluviales implantés sur le plan RESEAUX DIVERS du projet dans le respect des directives des SERVICES TECHNIQUES de **la commune de Ferrières sur Ariège** et des éventuels cahiers des charges imposés.

Compris radier en béton pour profondeur conforme au projet et sujétions particulières pour façon de profondeur des regards de désensablage. Sur l'intérieur du regard, il sera prévu un enduit au mortier de ciment lissé dosé à 400 K/M3.

Tampons de couverture conforme à la norme NF.E 85.010 en fonte **D 400** série lourde pour regards sous voirie ou parkings et série légère **B 125** pour regards dans espaces verts ou dans zones d'accès limitées aux piétons.

Localisation :

L'entreprise devra tous les regards d'eaux pluviales répertoriés sur le plan RESEAUX DIVERS, avant raccordement à la noue

1.12.4.5 NETTOYAGE DES RESEAUX

Avant la réception des travaux, l'entreprise assurera le nettoyage complet de toutes les canalisations d'EAUX PLUVIALES à la charge du présent lot. Ce nettoyage se fera au jet sous pression avec passage du furet, enlèvement de tous les gravats et autres détritiques pouvant bloquer les canalisations et les regards.

Dans le cas d'un mauvais écoulement des fluides constaté après nettoyage, l'entrepreneur sera tenu de faire investiguer ses réseaux par un organisme spécialisé avec **passage de caméra** permettant de déceler les obstructions, cette prestation sera entièrement supportée par le présent lot comme tous les travaux de remise en conformité des réseaux.

Localisation :

Toutes zones, depuis les points de branchement en pied de chute à proximité des bâtiments créés, jusqu'au rejet dans le pluvial communal.

1.13 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

1.13.1 Implantation des travaux

Les ouvrages devront être exécutés conformément au plan joint (voir plan des VRD).

La mise en œuvre des ouvrages de collecte des eaux usées réalisés par le présent lot devra respecter le cahier des charges du SMDEA .

1.13.2 CANALISATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES

Réalisation des tranchées, fourniture et pose dans les tranchées de canalisations en PVC de diamètre 120 à 200 mm suivant études hydrauliques de l'entreprise, les indications de diamètres figurant sur les plans sont à considérer comme des sections minimum, l'entreprise fournira au bureau de contrôle et à l'Architecte ses études hydrauliques justificatives.

L'exécution des tranchées s'entend sans limite, dans terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction. La profondeur des tranchées sera conforme aux normes et règlements, les tranchées seront blindées chaque fois que nécessaire et adaptées à la pente du réseau, à l'altitude du fil d'eau, aux points de desserte. Pour l'exécution des tranchées, l'entreprise se conformera aux prescriptions déjà données ci avant et aux prescriptions du **fascicule 70** du CCTG.

L'entreprise réalisera les sondages nécessaires pour déterminer la présence de réseaux dans l'emprise de son intervention. Toutes les précautions seront prises vis à vis de ces réseaux qui, selon le cas, seront conservées ou déposés. Les investigations, dépose de réseaux abandonnés, dévoiements éventuels, colmatages, sont à la charge du présent lot en fonction des besoins sur site.

Les canalisations devront répondre aux normes **NF EN 476** et **NF EN 752** concernant les prescriptions générales pour les réseaux d'évacuation, de branchement et d'assainissement à écoulement libre.

Compris approche des tuyaux, descente des tuyaux, sabline en fond de tranchée, calage au mortier maigre, façon de pente, raccordement aux bassins de lagunage; joints étanches aux raccordements, pilonnage spécial autour des tuyaux, arrosage nécessaire et remblaiement. Au passage éventuel sous voirie lourde, l'entreprise réalisera la protection anti-écrasement des canalisations par enrobage au béton sur une hauteur de 200 mm.

Ouvrage complet tenant compte des cotes altimétriques des radiers et des dalles de couverture pour ce qui est de la profondeur des réseaux.

Les canalisations ainsi que les raccords seront conformes aux normes :

- | | |
|----------------|----------------|
| - N F P 16-100 | - N F T 54-013 |
| - N F P 16-304 | - N F A 48-720 |
| - N F P 16-321 | - N F A 48-730 |
| - N F P 16-341 | - N F P 16-352 |

Le diamètre nominal sera compris entre 100 et 200 mm.

Les tuyaux d'épandage du type agricole sont prohibés.

Les graviers, lavés de granulométrie comprise entre 10mm et 40mm, et dépourvus de limons et filaires.

Les regards seront préfabriqués, ils ne devront permettre aucune fuite, ni infiltration.

Le bouclage du réseau sera prévu avec des équerres avec bouchon à vis permettant les visites éventuelles d'entretien.

Les tampons d'accès aux regards seront hermétiques, et ne permettront pas les infiltrations des eaux de ruissellement. La mise en place de rehausses devra se faire dans le respect des mêmes critères.

Il conviendra de prévoir des vannes faciles d'accès et d'utilisation pour l'exploitant (modèles à proposer au maître d'œuvre pour choix)

Localisation :

Voir implantation sur le plan RESEAUX DIVERS.

1.13.3 REGARDS RESEAUX EAUX USEES - EAUX VANNES

Regards de visite, de changement de direction, de contrôle, de branchement de tout le réseau des eaux usées et vannes, dimensions suivant plans et 600/600 mm minimum, pouvant être en éléments de béton armé préfabriqué, posés sur radier béton armé avec chape de fond au mortier de ciment dosé à 500 Kg de ciment, parfaitement lissée, angles arrondis et façon de cunettes en fond de regard.

Compris au présent devis, tampon de couverture type **hydraulique** conforme à la norme NF.E 85.010, en fonte légère (**B125**) sous espaces verts et série lourde (**D400**) sous voirie et parkings, ouvrage complet, conforme aux plans, profondeur suivant côtes altimétriques données sur plan voiries réseaux.

Pour les regards de grande profondeur (Profondeur supérieure à 800 mm) il sera prévu des échelons en acier galvanisé scellés aux parois du regard pour visites d'entretien.

L'entreprise réalisera les ouvertures dans les regards pour raccordement des canalisations du lot GROS ŒUVRE **ainsi que le calfeutrement des parois du regard après installation du réseau.**

Localisation :

L'entreprise devra tous les regards EU/EV répertoriés sur le plan RESEAUX DIVERS sans exception, compris les tabourets extérieurs suivant nécessité.

1.13.4 NETTOYAGE DES RESEAUX

Avant la réception des travaux, l'entreprise assurera le nettoyage complet de toutes les canalisations EU/EV à la charge du présent lot. Ce nettoyage se fera au jet sous pression avec passage du furet, enlèvement de tous les gravats et autres détritiques pouvant bloquer les canalisations et les regards.

Dans le cas d'un mauvais écoulement des fluides constaté après nettoyage, l'entrepreneur sera tenu de faire investiguer ses réseaux par un organisme spécialisé avec **passage de caméra** permettant de déceler les obstructions, cette prestation sera entièrement supportée par le présent lot comme tous les travaux de remise en conformité des réseaux.

La mise en conformité des réseaux devra respecter le cahier des charges du SMDEA

Localisation :

Toutes zones, depuis les points de branchement laissés en attente à proximité des bâtiments jusqu'au raccordement au réseau d'assainissement collectif.

1.13.5 Dossier technique

Il sera rendu un dossier technique avec l'offre et en fin de travaux, comprenant au minimum les éléments suivants :

- Une note de calcul justifiant les dimensionnements retenus pour les ouvrages d'assainissement.
- Une notice technique détaillée des éléments constituant l'ouvrage.
- La chronologie des opérations, les dispositions constructives, les délais prévisibles.
- Une notice définissant les processus d'entretien ainsi que leur fréquence.

1.14 VOIRIE, TROTTOIRS, STATIONNEMENT, CHEMINEMENTS PIETONS

1.14.1 Couche de fondation TV 0/80

Fourniture et mise en œuvre de graves naturelles 0/80 sur une épaisseur minimum de 0.30m. Cela comprend la fourniture des matériaux, leur chargement, leur transport, la mise en œuvre, le réglage, le compactage, les essais de l'atelier de compactage, la fourniture et le transport de l'eau d'arrosage, et l'arrosage.

Les matériaux, proposés à l'agrément du maître d'œuvre, seront classés dans la famille D3 définie par le Guide Technique du SETRA "Réalisation des remblais et des couches de forme". La mise en œuvre, proposée également à l'agrément du maître d'œuvre, devra être effectuée conformément aux dispositions de la norme NFP 98-115. Avant réception de la plateforme, des essais de portance à la plaque seront réalisés. L'objectif à atteindre en termes de module de déformation selon le mode opératoire LCPC est $EV2 > 50 \text{ MPa}$.

Localisation :

- Sur l'emprise du bâtiment, y compris chaufferie.

1.14.2 Couche de base en GNT 0/20

Fourniture et mise en œuvre de graves concassées 0/20 sur une épaisseur moyenne de 0.20m. Cela comprend la fourniture des matériaux, leur chargement, leur transport, la mise en œuvre, le réglage, le compactage, les essais de l'atelier de compactage, la fourniture et le transport de l'eau d'arrosage, et l'arrosage. Les matériaux, proposés à l'agrément du maître d'œuvre, seront conformes à la norme P 18-101 et la mise en œuvre, proposée également à l'agrément du maître d'œuvre, conforme aux dispositions de la norme NFP 98-115.

Cas particulier :

Sur l'emprise du cantonnement de chantier, un sol provisoire en 0/20 sera installé dès ouverture des travaux. Il sera déposé sur la parties enherbées en fin de travaux.

Localisation :

- Sur l'emprise des circulations piétonnes.
- Sur l'emprise du cantonnement de chantier.

1.14.3 Revêtements bitumineux

Les bétons bitumineux, les enrobés à chaud, les enduits superficiels bi couches et tri couches seront réalisés conformément aux directives et recommandations du SETRA (Direction Technique Infrastructures de transports et matériaux, CEREMA). On utilisera un liant modifié de cohésion supérieure ou égale à 1g/cm^2 .

1.14.3.1 Tri couche

Réalisation de la couche de forme, avec la fourniture et la mise en place de matériaux type D3 sur 40 cm, réglage, nivellement et compactage au rouleau approprié.

Mise en place de grave non traitée 0/20 sur 10cm, réglage, nivellement et compactage au rouleau approprié.

Mise en place d'une émulsion de bitume à 65% et réalisation d'un enduit tri couche.

Les granulats seront de la catégorie B III conformes à la norme NF EN 13 043

La prestation comprend l'ensemble des fournitures et tous les travaux de mise en œuvre pour un ouvrage total et complet, tenant compte de toutes les adaptations du terrain suivant les indications des plans du projet et des levés de terrain de l'entreprise.

Les épaisseurs données sont des épaisseurs minimales tous les remblais utilisés auront qualité de remblais à faire approuver par la Maîtrise d'œuvre. Mise en œuvre conformément aux normes et règlements en vigueur (TRAVAUX ROUTIERS), compris toutes sujétions pour protection des bâtiments à l'exécution, protection et raccordements des bordures, sujétions de pente vers évacuations, purge et arrosage nécessaires. Toute partie de voirie non satisfaisante ou comportant des flashes sera immédiatement refaite.

Localisation :

- Sans objet

1.14.3.2 Enrobé coloré

Pour l'exécution du présent marché, les enrobés préconisés sont de type enrobé coloré, avec finition couleur gris clair identique à celui qui a été mis en œuvre dans le projet Centre bourg contigu.

COLCLAIR ou équivalent est fabriqué à partir de granulats, conformes aux spécifications des normes NF XP P 18-545 et NF EN 13043.

La couleur des granulats joue un rôle prépondérant dans l'obtention de teintes naturelles de l'enrobé, une fois le film de liant éliminé.

Granulats :

De couleur gris clair, le liant de synthèse est élaboré à partir de bases ne contenant pas de molécules d'asphaltènes, responsables de la coloration noire des bitumes classiques.

Localisation :

- Sur les cheminements piétons suivant plan joint

1.14.4 Revêtement en sable fillerisé

Chemin interne en sable fillerisé suivant les caractéristiques ci-après :

Mise en œuvre d'un revêtement de sol en sable fillerisé, qui prend toute sa consistance après une durée donnée sous l'arrosage naturel du aux intempéries.

Mise en œuvre au préalable d'une couche de fondation en grave naturelle non traitée 0/20 sur 15 à 25cm d'épaisseur moyenne après compactage.

Mise en œuvre du sable fillerisé en 2 passes avec cylindrage en forme de toit et forme de pente de 2% maximum. Emploi de sable concassé de carrière de calibre 0/2 ou 0/4 contenant jusqu'à 20 %, et parfois plus, d'éléments fins inférieurs à 0,08 mm, par opposition au sable lavé.

Largeur de chaussée variable suivant les plans de VRD.

5cm < épaisseur après compactage < 7cm

Portance $\geq$ 50MPa, suivant essais à la plaque tous les 500m².

Nota : ce chemin sera principalement piéton mais il sera ouvert ponctuellement aux véhicules pour avoir un accès immédiat aux maisons dans des cas particuliers (accessibilité PMR, déménagements, accès pompier, etc.)

Les raccords avec les accotements seront de niveau sans tassements différentiels.

En temps utile et bien avant la mise en œuvre des sols, il sera demandé un ou plusieurs échantillons, en accord avec la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage, d'environ 10m² chacun, mettant en œuvre les parties courantes et les points singuliers, à savoir :

- Type de revêtement
- Finition de surface
- Couleur
- Finition des rives en fonction des situations

- Jointoiement et jonction avec les revêtements mitoyens

Localisation :

- Sans objet.

1.14.5 Revêtement béton couleur

Le revêtement des trottoirs de l'ensemble de l'opération est réalisé en béton couleur de finition talochée. La prestation comprend également les chemins d'accès dans les jardins au droit des entrées des maisons, circulation d'approche, et toutes les adaptations au terrain suivant plans joints et nécessités du chantier.

La prestation est complète et comprend la fourniture et pose d'un béton teinté dans la masse de type **Artevia Color de chez Lafarge** ou équivalent.

Finition taloché fin.

Béton prêt à l'emploi conforme à la norme NF EN 206-1. Ses caractéristiques sont contrôlées en fréquence et en niveau de performances selon les exigences de cette norme. Sa formulation et sa fabrication répondent aux spécifications demandées notamment en termes de classe de résistance à la compression, de classe d'exposition, de classe de consistance (classe d'affaissement) et de classe de teneur en chlorures. L'effet lisse est obtenu par talochage sur chantier.

L'aspect se décline en une teinte au choix, donnée par la combinaison du sable du liant (ciment gris ou ciment blanc) et des pigments colorés ajoutés.

L'épaisseur moyenne, sauf exception est de 13cm.

La teinte colorée sera laissée au choix du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage (3 planches d'essais seront à proposer à la maîtrise d'œuvre pour validation), aspect de surface lavé et désactivé, compris toutes sujétions de mise en œuvre, coffrage, armatures 4 kg/m², film polyane, joint creux. La structure sera réalisée à l'aide d'un dallage béton C 30/37 de 13cm.

Avant le coulage du béton, l'entreprise procédera à la vérification des coffrages et balisera le chantier afin d'empêcher toute intrusion, les ouvrages tels que bouches à clef, regards, etc. seront protégés par un film polyane ou par application d'un produit protecteur.

Réalisé en béton C 30/37 compris toutes sujétions de bêche latérale, d'arêtes longitudinales et transversales, de joint de retrait et de dilatation, y compris le long des façades, de surfaçage, de réservations. Tolérance planimétrie : 3 mm à la règle de 1m.

Caractéristiques du béton :

Suivant normes fabricants

Dallage :

La couche de forme en GNT 0/20 (à charge du lot 01 VRD) devra être à la sous face du dallage et recompactée si nécessaire. Mise en place d'un film polyane de 200 microns.

Coulage du béton du dallage.

Joints :

Les joints de retrait flexion devront découper le revêtement en dalles de forme carrée ou rectangulaire avec un apport dimensionnel maximum de 1.5 à 1 (surface inférieure à 25 m²). Suivant les besoins du tracé ou de la géométrie de la voie, les formes autres que carrées ou rectangulaires pourront être envisagées en évitant toutefois l'obtention d'angles aigus, fragiles. Il convient de prévoir l'exécution de joints de dilatation pour isoler le revêtement de certains équipements.

Nota : la réalisation des joints pourra être assurée par l'utilisation de bandes PVC de couleur grise qualité extérieure (résistance aux UV). Modèle à soumettre au maître d'œuvre.

Coffrages

Le coffrage de l'ensemble de l'ouvrage des pistes cyclables est inclus dans l'offre. Ce coffrage est ensuite déposé pour le coulage des trottoirs et autres ouvrages contigus.

Béton fibré :

Suivant normes fabricants et objectif de solidités normative.

Localisation :

- Sans objet.

1.14.6 Stationnement véhicules légers, mélange terre pierre

La prestation comprend :

Mise en œuvre d'une couche d'empierrement par rechargement en GNT 0/20 sur une épaisseur minimale de 25 cm pour une couche finale de 40cm de graves pour support des voies de circulation véhicules légers.

Couche de finition de 15 cm en GNT 0/20 terreux. L'ensemble sera mis en place par couches successives compactées tous les 10cm pour éviter tous les désordres lors des circulations successives

Apports de terre végétale pour couche de finition 5 cm en terre végétale rapportée.

Localisation :

- Sans objet

1.15 CANIVEAUX, BORDURES, MARQUAGE PARKINGS, BORNES, ETC.

1.15.1 Couche de base en GNT 0/20

Fourniture et la mise en œuvre de graves concassées 0/20 sur une épaisseur de 0.25m, idem précédent.

1.15.2 Sous-dallage béton

Réalisation d'un sous dallage béton dosé à 300kg/m³ d'épaisseur 0.15m, comprenant toutes sujétions d'exécution (coffrage, joints...)

Localisation :

- Pour l'ensemble des caniveaux.

1.15.3 Caniveau CC1

Fourniture et pose d'un caniveau en Béton de type CC1, largeur 40cm, longueur $\pm$ 1m, épaisseur de 12cm sur les bords et 10cm au fil d'eau. Il comprend la fourniture et la mise en place des éléments posés sur socle en béton B20 de 0,20 m d'épaisseur y compris le béton de calage à l'arrière de la bordure, les terrassements tous terrains, y compris chaussées, le béton de pose sur fondation de 0,15 m en grave concassée 0/20, façon de joints mortier brossé et nivellement.

Bordures classe A conformes à la norme NFP 98-302, réalisées conformément à la norme NFP 98-302. Les caractéristiques et l'exécution seront proposées par l'entrepreneur à l'agrément du maître d'œuvre.

Localisation :

- Suivant plan VRD.

1.15.4 Marquage des places de parking

Fourniture et pose de marquage pour parkings en traverse de chêne traité autoclave section 12 X 25 cm et de longueur 250 cm, très légèrement enterrée et maintenue par des systèmes d'ancrage métallique pour bordure horizontale (amarres 500mm, réf. 51044 de chez BOIS DEXTER ou équivalent).

Deux ancrages par lisse. Longueur de la lisse : 2.5 ml. Chaque place est marquée par deux lisses en bord de place.

Les anciennes traverses de chemin de fer pourront être utilisées mais certifiées non traitées à la créosote.

Localisation :

- Sans objet

1.15.5 Bordures en bois

Fourniture et pose de bordures en traverse de chêne traité autoclave section 12 X 25 cm et de longueur 250 cm, très légèrement enterrée et scellées dans une fondation en béton.

Les anciennes traverses de chemin de fer pourront être utilisées mais certifiées non traitées à la créosote.

Localisation :

- Sans objet

1.15.6 Borne anti véhicules en bois

Fourniture et pose de bornes anti-véhicules cylindriques en bois d'acacia.

Modèle Exotica ou équivalent de chez Univers & Cité.

Yc fondations et toutes sujétions.

Dimensions : H = 50 cm, diamètre = 18 cm, couverture ronde en inox

Bornes fixes et bornes amovibles dans le même modèle.

Localisation :

- Sans objet

1.15.7 Arceaux métallique anti stationnement

Fourniture et pose d'arceau galvanisé anti-stationnement rabattable avec cadenas intégré.

- Fermeture sans clé (serrure poussoir)
- Galvanisé avec bandes rouges réfléchissantes
- Tube 40mm, garde au sol 45mm

- Jambe de force télescopique
- Six fixations au sol par boulons fournis (sol béton / pavés)

Compris fondation béton pour le scellement au sol.

Localisation :

- Sans objet

1.16 ASSAINISSEMENT - PLUVIAL

1.16.1 CANALISATION – BETON ou PEHD

Métré : Mètre

Position : Selon plans VRD

Les prestations comprennent :

Les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais, sablage pour lit de pose et enrobage, remblaiement

La fourniture et pose à pied d'œuvre de canalisation béton classe 135A ou PEHD CR8 (dimensions selon plans et CDPGF)

1.16.2 CANALISATION - PVC CLASSE CR8

Métré : Mètre

Position : Selon plans VRD

Les prestations comprennent :

Les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais, sablage pour lit de pose et enrobage, remblaiement

La fourniture et pose à pied d'œuvre de canalisation PVC classe CR8 (dimensions selon plans et CDPGF)

1.16.3 REGARD DE VISITE Ø1000

Métré : A l'unité

Position et profondeur : Selon plans VRD

Les prestations comprennent :

Les sujétions de tranchée y compris ouverture, évacuation des déblais, sablage pour lit de pose et enrobage, remblaiement

La fourniture et pose à pied d'œuvre de regard Ø1000 (cunette, éléments droits, couronnement) y compris couverture tampon fonte classe D400.

1.16.4 AVALOIR + GRILLE

Métré : Unité

Position et profondeur : Selon plans VRD

La prestation comprendra la fourniture et pose d'avaloir à grille fonte, type TGAS de Dechaumont ou techniquement équivalent, profil T et A. Compris génie civil et toute sujétion de raccordement sur le réseau.

1.16.5 RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

Métré : Ensemble

Position et profondeur : Selon plans VRD

Les prestations comprennent toutes les sujétions de raccordement sur le réseau Eaux selon les prescriptions du concessionnaire dont :

- Sujétions de tranchée et de terrassement

- Sujétions de carottage du réseau existant (regard) et raccordement du nouveau réseau (y compris étanchéité)

- La remise en état des lieux y compris réfection de chaussée.

1.16.6 ETUDE, ESSAIS ET RECOLLEMENT

Métré : Forfait

Les prestations comprendront :

- les études techniques et notes de calcul

- les documents d'exécutions

- les essais

- Le plan de recollement

L'entreprise aura à sa charge les essais de compactage de tranchée (PANDA selon NF XP P 94-105) par un organisme indépendant.

Après hydrocurage des réseaux, l'entreprise réalisera les essais suivants sur le réseau Eaux pluviales :

l'inspection télévisée des réseaux avec fourniture d'un rapport d'inspection par un organisme indépendant et agréé par le Maître d'œuvre.

S'il était décelé une anomalie de quelque nature que ce soit, l'entrepreneur devra dans les plus brefs délais, procéder à ses frais à la remise en état qui s'impose, y compris la démolition et réfection de voiries, parkings, cheminements piétonniers. Ces travaux de reprise devront s'effectuer sans prolongement du délai contractuel.

La prestation sera répétée autant de fois que nécessaire et demeurera à l'entière charge de l'Entreprise.

1.17 AEP – RESEAUX SECS

1.17.1 TRANCHEE CANALISATION AEP – RESEAUX SECS

Métré : Mètre

Position : Selon plans VRD

Les prestations comprennent les sujétions de tranchée pour réseau de desserte, y compris : Ouverture avec évacuation des déblais

Sablage pour lit de pose et enrobage,
Pose d'un grillage avertisseur
Remblaiement en GNT 0/31.5
Évacuation des excédents

1.17.2 AEP

1.17.2.1 CANALISATION PVC

Métré : Mètre

Les prestations comprennent la fourniture et pose à pied d'œuvre de canalisation en PVC 16 bars (dimensions selon plan de cadre de décomposition des prix)

1.17.2.2 CANALISATION PE

Métré : Mètre

Les prestations comprennent la fourniture et pose à pied d'œuvre de canalisation en PE 16 bars (dimensions selon plan de cadre de décomposition des prix)

1.17.2.3 COMPTEUR GENERAL

Métré : Unité

Position : Selon plans VRD

Les prestations comprennent :

- Les sujétions de terrassements manuels

- Raccordement dans niche de comptage extérieur du projet

- La fourniture et mise en place d'une niche de comptage type Provence y compris tampon fonte.

1.17.2.4 BOUCHE DE LAVAGE ET ROBINET DE PUISAGE

Métré : Unité

Position : Selon plans VRD

Les prestations comprennent :

- Les sujétions de terrassements manuels

- La fourniture et la mise en place

1.17.2.5 ROBINETTERIE ET PIECES SPECIALES AEP

Métré : Forfait

Position : Selon plans VRD

Les prestations comprennent la fourniture et pose à pied d'œuvre de l'ensemble des divers éléments de robinetterie nécessaires au projet dont :

- Vannes, purges

- Coudes, Té

- Cône de réduction

- Major stop....

1.17.2.6 RACCORDEMENT AEP SUR RESEAU EXISTANT

Les prestations comprennent :

- La recherche et le dégagement de la conduite existante, la prise en charge sur les conduites avec pose de robinets vanne.

Fourniture et pose d'un robinet-vanne à brides, série ronde, y compris boulons, rondelles et chapeau d'ordonnance, façon des joints, essais et toutes sujétions, y compris shuntage en cas de protection cathodique, conformément aux articles 26, 56 et 77 du fascicule 71 du CCTG.

Les terrassements en déblai et remblaiement.

1.17.2.7 ETUDE, ESSAIS ET RECOLLEMENT AEP

Les prestations comprendront :

Les études techniques et notes de calcul.

Les documents d'exécutions.

Les essais réglementaires selon fascicule 71 du CCTG et prescriptions du concessionnaire.

Le plan de recollement.

1.17.3 ALIMENTATION ELECTRIQUE

1.17.3.1 CABLES

Métré : Mètre

Position : Selon plans VRD

Les câbles répondront Aux réglementations en vigueur. Leur section sera définie par l'entreprise dans le cadre de la procédure (données à titre indicatif sur plan du dossier).

1.17.3.2 COFFRETS

Métré : A l'unité

Position : Selon plans VRD

L'entreprise aura à sa charge la fourniture et pose des coffrets suivants :

Borne CIBE.

1.17.3.3 GAINES

Métré : Mètre

Position : Selon plans VRD

Les prestations comprennent :

La fourniture à pied d'œuvre et pose de 1 gaine TPC rouge Ø90.

1.17.3.4 RACCORDEMENT SUR COFFRET EN ATTENTE

L'entreprise aura à sa charge l'ensemble du raccordement sur le coffret REMBT en attente en limite de parcelle.

1.17.3.5 ETUDE / RECOLEMENT ERDF

L'entreprise aura à sa charge l'ensemble des études et récolement selon prescriptions ERDF (procédure réglementaire).

FIN